Abstracción

El ultimo pila de la POO es la abstracción, es importante diferenciar el concepto de abstracción de la definición de clases abstractas.

Concepto de abstracción como POO

La abstracción nos permite crear un modelo conceptual de un objeto o concepto y luego utilizar ese modelo para crear objetos más específicos que heredan las características y comportamientos del modelo conceptual. Esto nos permite reutilizar código y simplificar la creación de objetos complejos. Podemos tomar puntos en común de distintos objetos y crear un objeto más general que comparta esos atributos. Esto nos permite simplificar el desarrollo y codificación de nuestro código.

Veamos algo más concreto, si tenemos que desarrollar un programa con las entidades estudiante, profesor, empleado, etc. En principio estaríamos creando una clase para cada una de estas entidades. Estas entidades tienen muchas cosas en común, un número de DNI, dirección, teléfono. Si creamos estos atributos en cada una de estas clases, estamos escribiendo código repetido tanto para declarar los atributos como para armar los gets, set y constructores. Más lógico y práctico sería crear una clase superior llamada persona que contenga y maneje estos atributos generales y las clases derivadas profesor, estudiante, empleado hereden estas características de persona, evitando así la duplicidad de código.

Clases abstractas

Una clase abstracta es aquella que determinamos que no puede generar instancias, no se pueden crear objetos de este tipo. Si seguimos analizando el ejemplo que vimos recién, no tendría sentido crear objetos personas. Entonces definimos esta clase como abstracta.

Para crear una clase abstracta basta con tener una función virtual cualquiera igualada a 0. Veamos el ejemplo de la clase persona, tenemos la función virtual mostrar datos, y la igualamos a 0 para convertir persona en abstracta. Es importante destacar que esta función virtual igualada a 0 puede contener una implementación.

```
class persona
{
private:
    int edad;
    string nombre;
public:
    persona(int edad,string nombre){
    this->edad=edad;    this->nombre=nombre;    }
    virtual void mostrarDatos()=0;
};
```

Si queremos instanciar un objeto persona en un main obtenemos el siguiente error:

```
int main()
{
    persona *p=new persona();
}
```

```
C:\Users\u604...  44   error: invalid new-expression of abstract class type 'persona'
C:\Users\u604...  5    note:   because the following virtual functions are pure within 'persona':
```